

Laboratório de Programação - 2026.2

Lista 1 - Fundamentos de Python

Esta lista reúne exercícios para praticar listas, dicionários, strings, matrizes, funções, validação de dados e organização de programas em Python.

Orientações gerais

- Implemente cada questão em um arquivo `.py` separado, identificado pelo número do exercício (por exemplo, `q1_estatistica.py`).
- Organize a solução em funções sempre que isso tornar o código mais claro ou reutilizável.
- Valide todas as entradas fornecidas pelo usuário e apresente mensagens de erro compreensíveis.
- Evite repetição de código e escolha nomes descritivos para variáveis e funções.
- Em programas com várias etapas, separe a lógica de entrada, processamento e saída.
- Teste o programa com entradas usuais e também com casos-limite ou inválidos.

Questão 1 - Analisador estatístico de uma sequência numérica

Objetivo

Praticar leitura de dados, listas, laços de repetição e cálculos básicos.

Enunciado

Crie um programa que receba, em uma única linha, uma sequência de números inteiros separados por espaços. Converta os valores para uma lista e apresente uma análise estatística dessa sequência.

Requisitos

O programa deve exibir (saída):

- quantidade de elementos;
- maior e menor valor;
- soma dos valores;
- média aritmética;

- quantidade de números pares e de números ímpares;
- quantidade de valores distintos.

Exemplo de entrada

```
10 5 7 10 2 7 8 8 1
```

Atenção

Informe um erro se a linha estiver vazia ou contiver algum valor que não seja inteiro.

Questão 2 - Sistema de cadastro e busca de alunos

Objetivo

Praticar dicionários aninhados, funções e programas orientados por menu.

Enunciado

Desenvolva um programa para cadastrar e consultar alunos. Os dados devem ser armazenados em um dicionário em que a matrícula é a chave e o valor associado é outro dicionário com os dados do aluno:

- nome;
- telefone;
- curso.

Menu obrigatório

O programa deve permanecer em execução até que a opção de encerramento seja escolhida e apresentar as opções:

1. Cadastrar aluno
2. Buscar aluno por matrícula
3. Listar todos os alunos
4. Remover aluno
5. Encerrar

Requisitos

- Não permita o cadastro de uma matrícula já existente.
- Ao buscar ou remover um aluno inexistente, apresente uma mensagem adequada.
- Na listagem, apresente a matrícula e todos os dados cadastrados de cada aluno.

Desafio

Permita alterar os dados de um aluno já cadastrado.

Questão 3 - Validador e analisador de senhas

Objetivo

Praticar strings, operadores lógicos, funções e critérios de classificação.

Enunciado

Crie um programa que receba uma senha e indique se ela é fraca, média ou forte. Além da classificação, informe quais critérios foram atendidos e quais não foram.

Por padrão, o tamanho mínimo da senha deve 6 caracteres. A senha pode ser composta por letras, números e/ou caracteres especiais.

Considere apenas os sinais gráficos (imprimíveis) da Tabela ASCII (letras, números, caracteres especiais).

Critérios de pontuação

Critério	Pontos
Tamanho mínimo definido pelo programa	1
Pelo menos uma letra maiúscula	2
Pelo menos uma letra minúscula	2
Pelo menos um dígito	3
Pelo menos um caractere especial	4

Classificação

- Fraca: até 4 pontos.
- Média: de 5 a 8 pontos.
- Forte: 9 pontos ou mais.

Desafio

Implemente o cálculo da pontuação em uma função que receba a senha como parâmetro.

Questão 4 - Simulador de caixa eletrônico

Objetivo

Praticar divisão inteira, resto da divisão e raciocínio lógico.

Enunciado

Crie um programa que receba um valor inteiro para saque e informe a menor quantidade possível de cédulas necessária para compor esse valor.

Regras

- O limite máximo por saque é de R\$ 1.000,00.
- Aceite somente valores inteiros positivos.
- Considere as cédulas de 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1 real.
- Caso o valor ultrapasse o limite, informe que o saque máximo permitido é de R\$ 1.000,00.

Exemplo

Para o valor 376, o programa deve informar quantas cédulas de cada valor serão utilizadas.

Questão 5 - Contador de frequência de palavras em um texto

Objetivo

Praticar processamento de strings, listas, dicionários e ordenação.

Enunciado

Crie um programa que receba um texto e faça uma análise da frequência de suas palavras.

Etapas obrigatórias

O programa deve:

1. remover a pontuação básica;

2. converter todo o texto para letras minúsculas;
3. separar o texto em palavras;
4. contar quantas vezes cada palavra aparece;
5. exibir:
 - total de palavras;
 - total de palavras distintas;
 - palavra ou palavras mais frequentes;
 - ranking das 10 palavras mais frequentes, ou de todas caso existam menos de 10.

Observação

Considere que os espaços separam as palavras. Caso haja empate na maior frequência, apresente todas as palavras empatadas.

Questão 6 - Gerador e verificador de matrizes

Objetivo

Introduzir a manipulação de listas bidimensionais.

Enunciado

Crie um programa que leia os valores de uma matriz quadrada de ordem n e realize os cálculos solicitados.

Requisitos

O programa deve:

- solicitar o valor de n e validar que ele é um inteiro positivo;
- ler os valores inteiros da matriz $n \times n$;
- exibir a matriz de maneira organizada;
- calcular e exibir:
 - a soma de cada linha;
 - a soma de cada coluna;
 - a soma da diagonal principal;
 - a soma da diagonal secundária.

Ao final, informe se a matriz é um quadrado mágico: todas as somas de linhas, colunas e diagonais devem ter o mesmo valor.

Questão 7 - Simulador de notas de uma turma

Objetivo

Praticar dicionários, listas, médias, classificações e ordenação de resultados.

Enunciado

Desenvolva um programa que permita cadastrar alunos e suas notas em três avaliações. Para cada aluno, o programa deve calcular a média e informar sua situação final: Aprovado, Recuperação ou Reprovado, conforme os critérios definidos pelo docente.

Requisitos

Ao final dos cadastros, o programa deve exibir:

- boletim completo da turma, com nome, notas, média e situação;
- média geral da turma;
- maior e menor média;
- percentual de alunos aprovados.

Critérios do docente

Aprovado: média $\geq 7,0$

Recuperação: $4,0 \leq \text{média} < 7,0$

Reprovado: média $< 4,0$

Estrutura sugerida

Utilize um dicionário cuja chave seja o nome do aluno e cujo valor seja uma lista com as três notas. Caso necessário, use uma estrutura adicional para guardar a média e a situação final.

Desafio

Ordene o boletim da maior para a menor média final.

Critérios de avaliação

Cada questão será avaliada com base nos seguintes aspectos:

- correitude da solução;
- organização e legibilidade do código;
- uso adequado de funções e estruturas de dados;
- validação e tratamento de entradas inválidas;
- eficiência compatível com o problema proposto;
- clareza das mensagens e da saída apresentada ao usuário.